

故它本身就是某个原子的常数倍. 于是当 $\varepsilon \rightarrow 0$ 时 $H_\varepsilon(f_N)$ 依 L^1 范数收敛. 此外

$$\|H_{\varepsilon_1}(f) - H_{\varepsilon_2}(f)\|_{L^1} \leq \|H_{\varepsilon_1}(f_N) - H_{\varepsilon_2}(f_N)\|_{L^1} + 2A \|f - f_N\|_{H_r^1}.$$

然而当 $N \rightarrow \infty$ 时, $\|f - f_N\|_{H_r^1} \rightarrow 0$. 因此给定 $\delta > 0$, 并取充分大的 N , 对于充分小的 ε_1 和 ε_2 有 $\|H_{\varepsilon_1}(f) - H_{\varepsilon_2}(f)\|_{L^1} < \delta$, 从而 $H_\varepsilon(f)$ 依 L^1 范数收敛. 故定理得证. $\square$

注 更详细的论证表明, Hilbert 变换实际上把 Hardy 空间 H_r^1 映到它自身. 更一般地, 参考下一章中的问题 2.

2.6 空间 H_r^1 和极大函数

实 Hardy 空间 H_r^1 也加深了我们对极大函数的理解. 而这可能已经在命题 2.5.1 的证明中通过 f^* (更确切地说, 它的截断函数 f^+) 显示出来了. 与已知的 Hilbert 变换理论一样, 我们的目的是寻找一个映 H_r^1 到 L^1 的适当的极大函数. 为此, 必须注意以下几点.

第一, f^* 和 f^+ 都不能作为这样的函数, 这是因为根据它们的定义 f^* 和 f^+ 仅仅由 f 的绝对值给出, 由此不能利用 $f \in H_r^1$ 的消失性质.

第二, 即使去掉定义中的绝对值, 所得的极大函数也不足以解决问题, 这是因为其中的截断函数 (球上的特征函数) 不是光滑的.

正是“恒等逼近”这一概念及其诱导的卷积算子族引导我们给出与 H_r^1 相关的极大函数. 假设函数 Φ 满足适当的条件, 比如 Φ 有界且有紧支撑, 从而对任意的 $f \in L^1$, 若 $\Phi_\varepsilon = \varepsilon^{-d} \Phi(x/\varepsilon)$, 且 $\int \Phi(x) dx = 1$, 则

$$(f * \Phi_\varepsilon)(x) \rightarrow f(x) \text{ a. e. } x, \text{ 当 } \varepsilon \rightarrow 0 \text{ 时.}$$

固定这样的 Φ , 对应于上述极限, 定义极大函数 M 为

$$M(f)(x) = \sup_{\varepsilon > 0} |(f * \Phi_\varepsilon)(x)|. \quad (2.41)$$

注意到由上面叙述易得

$$|f(x)| \leq M(f)(x) \leq c f^*(x) \text{ a. e. } x,$$

对任意的 $f \in L^1(\mathbb{R}^d)$ 均成立, 其中 c 是一个合适的常数.

如前所述, 我们也希望假设 Φ 具有一定的光滑性. 由此, 所述结论如下.

定理 2.6.1 假设 Φ 是 $\mathbb{R}^d$ 上的一个有紧支撑的 C^1 函数. 若 M 由式 (2.41) 定义, 则只要 $f \in H_r^1(\mathbb{R}^d)$, 就有 $M(f) \in L^1(\mathbb{R}^d)$. 此外

$$\|M(f)\|_{L^1(\mathbb{R}^d)} \leq A \|f\|_{H_r^1(\mathbb{R}^d)} \quad (2.42)$$

此定理的证明极其类似于 Hilbert 变换情形. 在证明之前, 先给出一些额外的注记.

• 在 M 的定义中已经假设了函数 Φ 具有一阶光滑性. 尽管要得到同样的结论能取更弱的条件 (例如指数 α ($0 < \alpha < 1$) 的 Hölder 条件), 但是对光滑阶数的要求是必要的. (见习题 22.)

事实上, 式 (2.42) 的反向不等式也成立. 因此存在逆定理可给出 H_r^1 的极大特征. 参考问题 6*.

证 假设 $f \in H_r^1(\mathbb{R}^d)$ 有原子分解 $f = \sum \lambda_k a_k$. 则显然有 $M(f) \leq \sum |\lambda_k| M(a_k)$, 因此只需要证明式 (2.42) 对原子 $f = a$ 成立即可.

事实上, 若定义 a_r 为 $a_r(x) = r^d a(rx)$, $r > 0$, 则 $(a_r * \Phi_\varepsilon)(x) = r^d (a * \Phi_{\varepsilon r})(rx)$, 进而 $M(a_r)(x) = r^d M(a)(rx)$. 此外, 映射 $a \mapsto M(a)$ 显然与平移算子可交换. 因此为证明式 (2.42), 可以假设 a 是联系于单位球 (中心在原点) 的原子.

现在分两种情形考虑: $|x| \leq 2$ 时和 $|x| > 2$ 时. 对于第一种情形, 显然有 $M(a)(x) \leq c$, 因此 $\int_{|x| \leq 2} M(a)(x) dx \leq c'$. 对于第二种情形, 由 $\int a(y) dy = 0$ 可得

$$\begin{aligned} (a * \Phi_\varepsilon)(x) &= \varepsilon^{-d} \int_{\mathbb{R}^d} a(y) \Phi\left(\frac{x-y}{\varepsilon}\right) dy \\ &= \varepsilon^{-d} \int_{\mathbb{R}^d} a(y) \left[\Phi\left(\frac{x-y}{\varepsilon}\right) - \Phi\left(\frac{x}{\varepsilon}\right) \right] dy. \end{aligned}$$

然而由 $|x| \geq 2$ 和 $|y| \leq 1$ 可知, $|x-y| \geq |x|/2$. 进一步地, 由 $\Phi \in C^1$ 可得 $\left| \Phi\left(\frac{x-y}{\varepsilon}\right) - \Phi\left(\frac{x}{\varepsilon}\right) \right| \leq c|y|/\varepsilon \leq c/\varepsilon$. 又因为 Φ 有紧支撑, 所以存在正常数 A , 使得除了 $\left| \frac{x-y}{\varepsilon} \right| \leq A$ 之外, $(a * \Phi_\varepsilon)(x)$ 等于 0, 而这又蕴含着 $\varepsilon > |x|/(2A)$. 总而言之, 对于这些 x 有

$$\varepsilon^{-d} \left| \Phi\left(\frac{x-y}{\varepsilon}\right) - \Phi\left(\frac{x}{\varepsilon}\right) \right| \leq c\varepsilon^{-d-1} \leq c'|x|^{-d-1}.$$

因此 $\int_{|x| > 2} M(a)(x) dx \leq c$. 从而式 (2.42) 成立, 进而定理得证. $\square$

2.6.1 BMO 空间

与实 Hardy 空间 $H_r^1(\mathbb{R}^d)$ 是 $L^1(\mathbb{R}^d)$ 的替代品类似, $BMO(\mathbb{R}^d)$ 可自然地代替 $L^\infty(\mathbb{R}^d)$.

称 $\mathbb{R}^d$ 上的局部可积函数 f 是有界平均振动的 (简记为 BMO), 如果

$$\sup \frac{1}{m(B)} \int_B |f(x) - f_B| dx < \infty, \quad (2.43)$$

其中上确界取遍所有的球 B , 且 f_B 表示 f 在 B 上的平均值, 即

$$f_B = \frac{1}{m(B)} \int_B f(x) dx.$$

取式 (2.43) 的值为 BMO 空间的范数, 并记为 $\|f\|_{BMO}$.

我们先列出下述有关 BMO 函数空间的一些注记.

• 范数为零的元素是常值函数. 因此严格地说, BMO 中的元可看作是模掉常

数的函数等价类.

• 若用可能不同的常数 c_B 代替 f_B 使得式 (2.43) 仍然成立, 则 f 仍然在 BMO 空间中. 事实上, 如果对任意的 B 均有

$$\frac{1}{m(B)} \int_B |f(x) - c_B| dx \leq A,$$

则必有 $|f_B - c_B| \leq A$, 因此 $\|f\|_{\text{BMO}} \leq 2A$. 此外, 也易证用方体族代替式 (2.43) 中的球可以得到同样的空间 (在等价范数意义下).

• 若 $f \in L^\infty$, 则 f 显然也属于 BMO. BMO 函数的一个典型例子是 $f(x) = \log|x|$. 与一般的 BMO 函数一样, 它属于每个 (局部的) L^q 空间, 其中 $q < \infty$. 该函数也说明了 BMO 和 L^∞ 的一个共有性质: 若 $f(x)$ 属于这两个空间中的一个, 则伸缩函数 $f(rx)$, $r > 0$ 也属于该空间, 并保持范数不变. (关于上述几个注记, 详见习题 23, 问题 3 和 4.)

• 实值 BMO 函数空间构成一个格, 即若 f 和 g 属于 BMO, 则 $\min(f, g)$ 和 $\max(f, g)$ 也是. 这是因为当 f 在 BMO 中时 $|f|$ 也在, 而这又可由 $\||f| - |f|_B| \leq |f - f_B|$ 得到. 然而即使 $f \in \text{BMO}$, 且 $|g| \leq |f|$, g 也不一定属于 BMO.

• 由上可知, 若 $f \in \text{BMO}$ 是实值的, 且 $f^{(k)}$ 是 f 的截断, 其定义为 $f^{(k)}(x) = f(x)$, 当 $|f(x)| \leq k$ 时; $f^{(k)}(x) = k$, 当 $f(x) > k$ 时; 并且 $f^{(k)}(x) = -k$, 当 $f(x) < -k$ 时, 则 $\{f^{(k)}\}$ 是一列有界的 BMO 函数, 满足对任意的 k 均有 $|f^{(k)}| \leq |f|$, 且当 $k \rightarrow \infty$ 时, $f^{(k)} \rightarrow f$ a. e. x , 从而当 $k \rightarrow \infty$ 时 $\|f^{(k)}\|_{\text{BMO}} \rightarrow \|f\|_{\text{BMO}}$.

若 f 是复值函数, 则可以对 f 的实部和虚部做上述讨论.

下面将证明 BMO 是 Hardy 空间 H_r^1 的对偶空间. 即对 H_r^1 上的每个连续线性泛函 ℓ , 都存在 BMO 中的某个元素 g 使得

$$\ell(f) = \int_{\mathbb{R}^d} f(x)g(x)dx, \quad f \in H_r^1. \quad (2.44)$$

在处理对偶式 (2.44) 时, 值得注意的是: 对一般的 $f \in H_r^1$ 和 $g \in \text{BMO}$, 该积分不一定收敛. 见习题 24. 因此我们不直接构造, 而是先将 ℓ 定义在 H_r^1 的一个稠密子空间上, 即原子的有限线性组合构成的子空间 H_0^1 . 注意到 H_0^1 中的每个元素本身都是某个原子的常数倍. 此外若 $f \in H_0^1$, 则此积分收敛, 并且由 $\int f dx = 0$ 可知 BMO 函数 g 的不确定性 (即可加常数) 将消失.

主要结论是:

定理 2.6.2 若 $g \in \text{BMO}$, 则 H_0^1 上由式 (2.44) 定义的线性泛函 ℓ 可以唯一延拓到 H_r^1 上, 并且

$$\|\ell\| \leq c \|g\|_{\text{BMO}}.$$

反之, 对于 H_r^1 上的每个有界线性泛函 ℓ , 都存在 $g \in \text{BMO}$ 使得式 (2.44) 成立, 并且

$$\|g\|_{\text{BMO}} \leq c' \|\ell\|.$$

其中 $\|\ell\|$ 表示 $\|\ell\|_{(H_r^1)^*}$, 即是 H_r^1 上线性泛函 ℓ 的范数.

证 首先, 设 $g \in \text{BMO}$ 是有界的. 对一般的 $f \in H_r^1$, 令 $f = \sum_{k=1}^{\infty} \lambda_k a_k$ 是 f 的一个原子分解. 从而由该和式依 L^1 范数收敛可知 $\ell(f) = \sum \lambda_k \int a_k g$. 但是

$$\int a_k(x) g(x) dx = \int a_k(x) [g(x) - g_{B_k}] dx,$$

其中 a_k 的支撑在球 B_k 中. 然而 $|a_k(x)| \leq \frac{1}{m(B_k)}$, 因此

$$|\ell(f)| \leq \sum_k |\lambda_k| \frac{1}{m(B_k)} \int_{B_k} |g(x) - g_{B_k}| dx.$$

因此若考虑 f 所有可能的分解, 则由 g 的有界性可得

$$\left| \int f(x) g(x) dx \right| \leq \|f\|_{H_r^1} \|g\|_{\text{BMO}}.$$

其次, 若 $f \in H_0^1$ (特别地, f 有界) 和 g 是 BMO 中的一般元, 并令 $g^{(k)}$ 是 g 的截断函数 (如前所述), 则由上述讨论可知

$$\left| \int f(x) g^{(k)}(x) dx \right| \leq \|f\|_{H_r^1} \|g^{(k)}\|_{\text{BMO}}.$$

再由控制收敛定理且对 $k \rightarrow \infty$ 取极限可知, 只要 $f \in H_0^1$ 和 $g \in \text{BMO}$ 就有

$$|\ell(f)| = \left| \int f(x) g(x) dx \right| \leq c \|f\|_{H_r^1} \|g\|_{\text{BMO}}.$$

因此定理的第一部分结论成立.

为证反方向, 我们将验证给定的线性泛函 ℓ 在原子上的作用, 而此时考虑 p -原子 ($p=2$) 比较方便.

为此, 固定球 B , 并考虑 B 上的 L^2 空间 L_B^2 且其范数为

$$\|f\|_{L_B^2} = \left(\int_B |f(x)|^2 dx \right)^{1/2},$$

再令 $L_{B,0}^2$ 是使得 $\int f(x) dx = 0$ 的 $f \in L_B^2$ 全体组成的子空间. 注意到 $L_{B,0}^2$ 的球 $\{f \in L_{B,0}^2 : \|f\|_{L_{B,0}^2} \leq m(B)^{-1/2}\}$ 实际上就是联系于 B 的 2-原子全体.

假设线性泛函 ℓ 是规范化的, 即其范数小于或等于 1. 则对于 $f \in L_{B,0}^2$, 由推论 2.5.3 中式 (2.38) 可知 $|\ell(f)| \leq \|f\|_{H_r^1} \leq cm(B)^{1/2} \|f\|_{L_{B,0}^2}$. 因此对 $L_{B,0}^2$ 运用 Riesz 表示定理 (或者 L^2 空间的自共轭性) 可知, 存在 $g^B \in L_{B,0}^2$, 使得对任意的 $f \in L_{B,0}^2$ 有 $\ell(f) = \int f g^B dx$. 此外, 由已证的不等式 $\|\ell\|_{L_{B,0}^2} \leq cm(B)^{1/2}$ 可知 $\|g^B\|_{L_{B,0}^2} \leq cm(B)^{1/2}$. 因此对每个球 B , 我们得到定义在 B 上的函数 g^B . 我们想要的是一个函数 g , 使得对每个 B , g 和 g^B 在 B 上相差一个常数. 为了构造

这样的函数 g , 注意到若 $B_1 \subset B_2$, 则 $g^{B_1} - g^{B_2}$ 在 B_1 上是一个常数, 这是因为 g^{B_1} 和 g^{B_2} 给出了 $L^2_{B_1,0}$ 上同样的线性泛函. 现在用 $\tilde{g}^B = g^B + c_B$ 代替 g^B , 其中常数 c_B 使得 $\int_{|x| \leq 1} \tilde{g}^B dx = 0$. 因此当 $B_1 \subset B_2$ 时, 在 B_1 上有 $\tilde{g}^{B_1} = \tilde{g}^{B_2}$. 从而可以在 $\mathbb{R}^d$ 上明确地定义 g 为 $g(x) = \tilde{g}^B(x)$, 其中 $x \in B$, B 是任意球. 故

$$\frac{1}{m(B)} \int_B |g(x) - c_B| dx \leq m(B)^{-1/2} \|\tilde{g}^B - c_B\|_{L^2_B} \leq m(B)^{-1/2} \|g^B\|_{L^2_{B,0}} \leq c.$$

因此 $g \in \text{BMO}$, 且 $\|g\|_{\text{BMO}} \leq c$. 因为该表示对 $f \in L^2_{B,0}$ 和所有 B 都成立, 所以它对稠密子空间 H^1_0 也成立. 因此定理得证. $\square$

2.7 习题

1. 证明: 若下述不等式成立

$$\|\{a_n\}\|_{L^q} \leq A \|f\|_{L^p}, \forall f \in L^p,$$

其中 $a_n = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(\theta) e^{-in\theta} d\theta$, 则必有 $1/p + 1/q \leq 1$.

[提示: 令 $D_N(\theta) = \sum_{|n| \leq N} e^{in\theta}$ 为 Dirichlet 核. 则当 $N \rightarrow \infty$ 时, $\|D_N\|_{L^p} \approx N^{1-1/p}$ ($p > 1$); $\|D_N\|_{L^1} \approx \log N$.]

2. 下述结论是 Hausdorff-Young 不等式的简单推广.

(a) 设 $\{\varphi_n\}$ 是 $L^2(X, \mu)$ 中的规范正交序列. 并设对任意的 n 和 $x \in X$ 有 $|\varphi_n(x)| \leq M$. 若 $a_n = \int f \overline{\varphi_n} d\mu$, 试证 $\|a_n\|_{L^q} \leq M^{(2/p)-1} \|f\|_{L^p(X)}$, 其中 $1 \leq p \leq 2, 1/p + 1/q = 1$.

(b) 设 $f \in L^p$ 定义在环 $\mathbb{T}^d$ 上, 并设 $a_n = \int_{\mathbb{T}^d} f(x) e^{-2\pi i n \cdot x} dx, n \in \mathbb{Z}^d$. 试证: $\|\{a_n\}\|_{L^q(\mathbb{Z}^d)} \leq \|f\|_{L^p(\mathbb{T}^d)}$, 其中 $1/q \leq 1 - 1/p$.

3. 证明: 不等式 $\|\hat{f}\|_{L^q(\mathbb{R}^d)} \leq A \|f\|_{L^p(\mathbb{R}^d)}$ (对所有简单函数 f) 成立当且仅当 $1/p + 1/q = 1$.

[提示: 令 $f_r(x) = f(rx), r > 0$, 则 $\hat{f}_r(\xi) = \hat{f}(\xi/r) r^{-d}$.]

4. 证明: 前一习题中不等式成立的另一个必要条件是 $p \leq 2$. 即

$$\int_{|\xi| \leq 1} |\hat{f}(\xi)| d\xi \leq A \|f\|_{L^p}$$

成立蕴含着 $p \leq 2$.

[提示: 令 $f^s(x) = s^{-d/2} e^{-\pi|x|^2/s}, s = \sigma + it, \sigma > 0$. 则 $(\hat{f}^s)(\xi) = e^{-\pi s|\xi|^2}$. 注意到当 $\sigma = 1$ 时 $\|f^s\|_{L^p} \leq c t^{d(1/p-1/2)}$, 再令 $t \rightarrow \infty$ 即可.]

5. 设 ψ 是带形区域 $0 < \text{Re}(z) < 1$ 到上半平面的共形映射, 其定义为 $\psi(z) = e^{i\pi z}$. 证明: $\Phi(z) = e^{-i\psi(z)}$ 在带形区域的闭包上是连续的, 且在边界线上 $|\Phi(z)| = 1$, 但是 $\Phi(z)$ 在带形区域上无界.

6. 将 Riesz 凸性定理 (见 2.2 节) 推广至第 1 章习题 18 中讨论的 $L^{p,r}$ 空间上. 设 T 是映简单函数到局部可积函数的线性算子, 并设

$$\|T(f)\|_{L^{q_0,r_0}} \leq M_0 \|f\|_{L^{p_0,r_0}}, \quad \|T(f)\|_{L^{q_1,r_1}} \leq M_1 \|f\|_{L^{p_1,r_1}}$$

对简单函数 f 成立. 证明: $\|T(f)\|_{L^{q,\theta}} \leq M_\theta \|f\|_{L^{p,r}}$, 其中 $\frac{1}{p} = \frac{1-\theta}{p_0} + \frac{\theta}{p_1}$,

$$\frac{1}{r} = \frac{1-\theta}{r_0} + \frac{\theta}{r_1}, \quad \frac{1}{q} = \frac{1-\theta}{q_0} + \frac{\theta}{q_1}, \quad \frac{1}{s} = \frac{1-\theta}{s_0} + \frac{\theta}{s_1}, \quad 0 \leq \theta \leq 1.$$

[提示: 设 f 和 g 是简单函数, 且 $\|f\|_{L^{p,r}} \leq 1$, $\|f\|_{L^{q',s'}} \leq 1$. 定义

$$f_z = |f(x,t)|^{p\alpha(z)} \frac{f(x,t)}{|f(x,t)|} \|f(\cdot, t)\|_{L^p(dx)}^{r\beta(z)-p\alpha(z)},$$

其中 $\alpha(z) = \frac{1-z}{p_0} + \frac{z}{p_1}$, $\beta(z) = \frac{1-z}{r_0} + \frac{z}{r_1}$. 注意到当 $z = \theta$ 时, $f_z = f$. 此外

$$\|f_{1+it}\|_{L^{p_1,r_1}} \leq 1, \quad \|f_{0+it}\|_{L^{p_0,r_0}} \leq 1.$$

类似地定义 g_z , 并考虑 $\int T(f_z)g_z dx dt$.]

7. 设 f 是 $\mathbb{R}$ 上有紧支撑的有界函数. 证明: $H(f) \in L^1(\mathbb{R})$ 当且仅当 $\int f dx = 0$.

[提示: 若 $a = \int f dx$, 则当 $|x| \rightarrow \infty$ 时 $H(f)(x) = \frac{a}{\pi x} + O(1/x^2)$.]

8. 设 T 是映实值 L^p 函数空间到自身的一个有界线性算子, 且

$$\|T(f)\|_{L^p} \leq M \|f\|_{L^p}.$$

(a) 设 T' 是 T 在复值函数上的延拓 $T'(f_1 + if_2) = T(f_1) + iT(f_2)$. 证明: T 的范数与 T' 有相同的上界, 即 $\|T'(f)\|_{L^p} \leq M \|f\|_{L^p}$.

(b) 更一般地, 对任意的 N , 有

$$\left\| \left(\sum_{j=1}^N |T(f_j)|^2 \right)^{1/2} \right\|_{L^p} \leq M \left\| \left(\sum_{j=1}^N |f_j|^2 \right)^{1/2} \right\|_{L^p}.$$

[提示: (b) 令 ξ 是 $\mathbb{R}^N$ 中的一个单位向量, 并令 $F_\xi = \sum_{j=1}^N \xi_j f_j$, $\xi = \{\xi_1, \dots, \xi_N\}$.

则 $\int |(TF_\xi)(x)|^p \leq M^p \int |F_\xi(x)|^p$. 再对该不等式在单位球面上关于 ξ 积分.]

9. 证明: 在上半平面 $\mathbb{R}_+^2 = \{z: x+iy, y>0\}$ 上的下述两类调和函数 u 相同.

(a) 调和函数 u 在闭包 $\overline{\mathbb{R}_+^2}$ 上连续, 并在无穷远处趋于 0 (即当 $|x|+y \rightarrow \infty$ 时, $u(x,y) \rightarrow 0$).

(b) 函数 u 可表示为 $u(x,y) = (f * \mathcal{P}_y)(x)$, 其中 $\mathcal{P}_y(x)$ 是 Poisson 核 $\frac{1}{\pi} \frac{y}{x^2+y^2}$, 并且 f 在 $\mathbb{R}$ 上连续, 在无穷远处趋于 0 (即当 $|x| \rightarrow \infty$ 时, $f(x) \rightarrow 0$).

[提示: 为证(a) $\Rightarrow$ (b), 令 $f(x)=u(x,0)$. 则 $\mathcal{D}(x,y)=u(x,y)-(f*\mathcal{P}_y)(x)$ 在 $\overline{\mathbb{R}_+^2}$ 上是调和的, 在无穷远处趋于零, 且 $\mathcal{D}(x,0)=0$. 因此根据最大模原理可得 $\mathcal{D}(x,y)=0$.]

10. 设 $f \in L^p(\mathbb{R})$. 证明:

(a) $\|f*\mathcal{P}_y\|_{L^p(\mathbb{R})} \leq \|f\|_{L^p}, 1 \leq p \leq \infty$;

(b) 当 $y \rightarrow 0$ 时, 在 L^p 范数下有 $f*\mathcal{P}_y \rightarrow f, 1 \leq p < \infty$.

11. 设 $f \in L^p(\mathbb{R}), 1 < p < \infty$. 证明:

(a) $f*\mathcal{Q}_y = H(f)*\mathcal{P}_y$, 其中 $H, \mathcal{P}_y$ 和 $\mathcal{Q}_y$ 分别是 Hilbert 变换, Poisson 核和共轭 Poisson 核;

(b) 当 $y \rightarrow 0$ 时, 在 L^p 范数下有 $f*\mathcal{Q}_y \rightarrow H(f)$;

(c) 当 $\varepsilon \rightarrow 0$ 时, 在 L^p 范数下有 $H_\varepsilon(f) \rightarrow H(f)$.

[提示: 先证明 (a) 对 $f \in L^2$ 成立. 注意到 (a) 中等式两边的 Fourier 变换都等于 $\hat{f}(\xi) \frac{\text{sign}(\xi)}{\xi} e^{-2\pi|\xi|y}$.]

12. 在 $\mathbb{R}^d$ 中, 当 $|x| \leq 1/2$ 时, 设 $f(x) = |x|^{-d} (\log 1/|x|)^{-1-\delta}$; 其余处 $f(x)=0$. 证明: 当 $|x| \leq 1/2$ 时, $f^*(x) \geq c|x|^{-d} (\log 1/|x|)^{-\delta}$. 因此对于 $0 < \delta \leq 1, f \in L^1(\mathbb{R}^d)$, 但是 $f^*(x)$ 在单位球上不可积.

13. 证明: 关于分布函数的基本不等式 (2.28) 对于极大函数在本质上是反向的, 即存在常数 A 使得

$$m(\{x: f^*(x) > \alpha\}) \geq (A/\alpha) \int_{|f(x)| > \alpha} |f(x)| dx.$$

[提示: 把 $E_\alpha = \{x: f^*(x) > \alpha\}$ 写成 $\bigcup_{j=1}^{\infty} Q_j$, 其中 Q_j 是满足式 (2.37) 的闭方体, $\Omega = E_\alpha$. 对每个 Q_j , 令 B_j 是使得 $Q_j \subset B_j$, 且 $\overline{B_j}$ 与 E_α^c 相交的最小的球. 首先 $m(B_j) \leq cm(Q_j)$, 则 $\frac{1}{m(B_j)} \int_{B_j} |f| dx \leq \alpha$. 因此 $m(Q_j) \geq \frac{c^{-1}}{\alpha} \int_{B_j} |f(x)| dx \geq \frac{c^{-1}}{\alpha} \int_{Q_j} |f(x)| dx$. 再对 j 求和, 并使用事实 $\{x: |f(x)| > \alpha\} \subset \{x: f^*(x) > \alpha\}$.]

14. 使用式 (2.28) 以及前一习题推导下述重要结论. 设函数 f 在 $\mathbb{R}^d$ 上可积, 并设球 B_1 和 B_2 满足 $\overline{B_1} \subset B_2$. 证明:

(a) 若 $|f| \log(1+|f|)$ 在 B_2 上可积, 则 f^* 在 B_1 上可积;

(b) 反之, 若 f^* 在 B_1 上可积, 则 $|f| \log(1+|f|)$ 在 B_1 上也可积.

[提示: 在 $\alpha \geq 1$ 上, 对式 (2.28) 以及前一习题中的不等式关于 α 积分.]

15. 考虑存在 $A > 0$ 使得对任意的 $\alpha > 0$ 都有 $m(\{x: |f(x)| > \alpha\}) \leq \frac{A}{\alpha}$ 的所有